Proyecto Final – Seminario de Mecatrónica

Objetivo

El objetivo del proyecto es diseñar, construir y programar un robot o sistema mecatrónico capaz de percibir información de su entorno, procesarla y actuar físicamente en función de ella.

La temática del proyecto será libre. Cada grupo podrá proponer el tipo de robot, mecanismo o aplicación que desee desarrollar, siempre que cumpla con los requisitos mínimos establecidos.

Se priorizará la integración entre mecánica, electrónica y programación, así como la comprensión del funcionamiento del sistema desarrollado.

Requisitos mínimos

El proyecto deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:

- Incorporar al menos **dos actuadores** que produzcan movimientos o acciones físicas.
- Incorporar al menos **un sensor**.
- La lectura del sensor deberá modificar de manera observable el comportamiento del robot o producir una decisión dentro de la rutina autónoma.
- Poseer al menos **tres grados de libertad**, los cuales deberán ser identificados y justificados mediante un esquema.
- Funcionar utilizando un **microcontrolador** como controlador principal, por ejemplo Arduino, ESP32, STM32 o equivalente.
- Contar con un **modo de control manual**.
- Contar con un **modo autónomo**.
- Ejecutar al menos una rutina autónoma con un objetivo claramente definido.
- Incorporar al menos **una pieza funcional diseñada o adaptada por el grupo y fabricada mediante impresión 3D**.
- Contar con un mecanismo que permita detener el funcionamiento del robot de manera segura.

El uso de una computadora, Raspberry Pi u otro sistema de procesamiento complementario estará permitido, pero no reemplazará el requisito de utilizar un microcontrolador como controlador principal.

Modo manual

En el modo manual, el usuario deberá poder controlar en tiempo real una parte significativa del movimiento o funcionamiento del robot.

El control podrá realizarse mediante alguno de los siguientes medios:

- Botones.
- Joystick.
- Potenciómetros.
- Comunicación Bluetooth.
- Comunicación Wi-Fi.
- Puerto serie.
- Aplicación móvil.
- Interfaz web.
- Otro método previamente aprobado por la cátedra.

Modo autónomo

En el modo autónomo, el robot deberá ejecutar una tarea sin recibir órdenes continuas del usuario una vez iniciada la rutina.

La rutina deberá incluir al menos una decisión o cambio de comportamiento basado en la información obtenida mediante un sensor.

Algunos ejemplos posibles son:

- Detectar y evitar un obstáculo.
- Seguir una línea o trayectoria.
- Detenerse al alcanzar una posición.
- Transportar un objeto.
- Clasificar elementos.
- Responder ante una determinada distancia, inclinación, contacto, luz o temperatura.
- Buscar una posición o condición determinada.
- Ejecutar una secuencia de movimientos.

Estos ejemplos son únicamente orientativos y no limitan las posibles propuestas.

Grados de libertad

El grupo deberá identificar los grados de libertad de su robot o mecanismo y explicar brevemente qué movimiento representa cada uno.

También deberá distinguir cuáles de ellos se encuentran directamente actuados y cuáles corresponden a movimientos posibles del sistema como consecuencia de su configuración mecánica.

Por ejemplo, un robot móvil diferencial puede describirse mediante su posición en los ejes xxx e yyy, y su orientación, aunque sea accionado mediante dos motores.

Pieza impresa en 3D

Cada proyecto deberá incorporar al menos una pieza funcional diseñada o modificada por el grupo.

La pieza podrá cumplir funciones tales como:

- Chasis.
- Soporte de sensor.
- Soporte de motor.
- Rueda.
- Engranaje.
- Polea.
- Acople.
- Articulación.
- Pinza.
- Efector final.
- Carcasa.
- Elemento estructural.

No se considerará suficiente una pieza exclusivamente decorativa.

El grupo deberá entregar el archivo CAD o STL utilizado y explicar qué función cumple dentro del proyecto.

Los diseños deberán respetar las restricciones de tamaño, tiempo de impresión y disponibilidad de materiales indicadas por la cátedra.

Plataformas disponibles

Los grupos podrán desarrollar un robot completamente nuevo o utilizar alguna de las plataformas provistas por la cátedra:

- Brazo robótico utilizado en la edición anterior.
- Rover de dos ruedas con sensores de odometría y sensor ultrasónico.

En caso de utilizar una plataforma existente, el grupo deberá incorporar desarrollos propios, como una nueva rutina, un accesorio, una pieza impresa, un sistema de control manual, una integración sensorial o una mejora funcional.

La evaluación se centrará principalmente en el trabajo realizado por el grupo y no en la complejidad inicial de la plataforma recibida.

Propuesta inicial

Antes de comenzar la construcción, cada grupo deberá presentar una propuesta breve que incluya:

- Nombre del proyecto.
- Integrantes.
- Descripción general.
- Objetivo del robot.
- Actuadores a utilizar.
- Sensores a utilizar.
- Microcontrolador seleccionado.
- Grados de libertad previstos.
- Descripción del modo manual.
- Descripción de la rutina autónoma.
- Pieza que se diseñará para impresión 3D.
- Lista preliminar de materiales.
- Principales riesgos o dificultades esperadas.

La propuesta deberá ser aprobada por la cátedra antes de iniciar la etapa de construcción.

La cátedra podrá solicitar modificaciones en el alcance cuando considere que el proyecto es demasiado complejo, demasiado simple o difícil de realizar dentro del tiempo disponible.

Documentación requerida

Cada grupo deberá presentar una documentación breve que contenga:

- Descripción del objetivo del proyecto.
- Esquema general del robot.
- Identificación de los grados de libertad.
- Lista de sensores y actuadores.
- Diagrama de conexiones eléctricas.
- Diagrama de bloques del sistema.
- Diagrama de flujo o diagrama de estados de la rutina autónoma.
- Descripción del modo manual.
- Descripción de la pieza diseñada e impresa en 3D.

- Código fuente desarrollado.
- Pruebas realizadas.
- Problemas encontrados y soluciones implementadas.
- Posibles mejoras futuras.
- Conclusiones.

No será obligatorio desarrollar la cinemática directa e inversa completa del robot, salvo que el grupo decida incorporarla como parte de su proyecto.

Presentación final

Durante la presentación final, cada grupo deberá:

1. Explicar brevemente el objetivo y el funcionamiento general del proyecto.
2. Identificar los sensores, actuadores y grados de libertad.
3. Mostrar la pieza diseñada e impresa en 3D.
4. Demostrar el funcionamiento del modo manual.
5. Demostrar el funcionamiento de la rutina autónoma.
6. Mostrar de qué manera el sensor interviene en el comportamiento del robot.
7. Explicar las principales decisiones de diseño.
8. Responder preguntas sobre el código, las conexiones y el funcionamiento del sistema.

El código y el funcionamiento físico del robot serán revisados durante la defensa.